

**DETEKSI PENGGUNAAN MASKER MENGGUNAKAN
CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN) DI GOOGLE COLAB
LAPORAN UTS
ADVANCE COMPUTER VISION**



**Oleh :
FAUZIL FEBRIWAL
241012050026**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS PAMULANG
2026**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah memberikan dampak besar dalam berbagai bidang, salah satunya adalah Computer Vision. Computer Vision merupakan cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk memahami dan menganalisis informasi visual dari gambar maupun video.

Pada masa pandemi dan pasca pandemi, penggunaan masker menjadi salah satu bentuk pencegahan penyebaran penyakit. Oleh karena itu, diperlukan sistem otomatis yang mampu mendeteksi apakah seseorang menggunakan masker atau tidak.

Salah satu metode yang efektif untuk pengolahan citra adalah Convolutional Neural Network (CNN). CNN mampu mengenali pola visual pada gambar sehingga cocok digunakan dalam sistem klasifikasi gambar, termasuk deteksi masker wajah. Pada penelitian ini dibuat sebuah sistem deteksi masker menggunakan metode CNN dengan bantuan Google Colab sebagai media implementasi dan pengujian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana membuat sistem deteksi masker menggunakan metode CNN?
2. Bagaimana implementasi sistem deteksi masker menggunakan Google Colab?
3. Bagaimana tingkat akurasi model CNN dalam mendeteksi masker?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Membuat sistem klasifikasi penggunaan masker menggunakan CNN.
2. Mengimplementasikan model CNN menggunakan Google Colab.
3. Mengukur performa model berdasarkan nilai akurasi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Membantu proses monitoring penggunaan masker secara otomatis.
2. Menambah pengetahuan mengenai implementasi Computer Vision.
3. Menjadi referensi pembelajaran Deep Learning menggunakan CNN.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Computer Vision

Computer Vision adalah cabang ilmu Artificial Intelligence yang memungkinkan komputer untuk memperoleh informasi dari gambar atau video secara otomatis. Teknologi ini banyak digunakan dalam pengenalan wajah, deteksi objek, sistem keamanan, dan kendaraan otonom.

B. Deep Learning

Deep Learning merupakan metode pembelajaran mesin yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan untuk mempelajari pola data secara kompleks. Dalam pengolahan citra, Deep Learning mampu menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi karena dapat mengenali fitur visual secara otomatis.

C. Convolutional Neural Network (CNN)

Convolutional Neural Network (CNN) adalah salah satu metode Deep Learning yang dirancang khusus untuk pengolahan citra digital. CNN terdiri dari beberapa lapisan utama yaitu:

1. Convolution Layer
2. Pooling Layer
3. Flatten Layer
4. Fully Connected Layer

CNN bekerja dengan cara mengekstraksi fitur gambar secara otomatis untuk melakukan klasifikasi.

D. Convolutional Neural Network (CNN)

Google Colab merupakan layanan cloud berbasis Jupyter Notebook yang disediakan oleh Google untuk menjalankan program Python secara online. Google Colab mendukung penggunaan GPU sehingga cocok digunakan dalam proses training model Deep Learning.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen dengan tahapan:

1. Pengumpulan dataset
2. Preprocessing data
3. Pembuatan model CNN
4. Training model
5. Evaluasi model
6. Pengujian sistem

B. Dataset

Dataset yang digunakan terdiri dari dua kategori:

1. With Mask
2. Without Mask

Dataset diperoleh dari Kaggle dan digunakan untuk proses training serta testing model.

C. Tahapan Penelitian

1. Upload Dataset

Dataset diupload ke Google Colab dalam format ZIP kemudian diekstrak.

2. Preprocessing

Tahapan preprocessing meliputi:

- a. Resize gambar menjadi 100x100 pixel
- b. Normalisasi data
- c. Labeling dataset

3. Pembuatan Model CNN

Model CNN dibuat menggunakan TensorFlow dan Keras. Arsitektur model terdiri dari:

- a. Input Layer
- b. Convolution Layer
- c. MaxPooling Layer
- d. Flatten Layer
- e. Dense Layer
- f. Output Layer

4. Training Model

Model dilatih menggunakan dataset training dengan parameter:

- a. Optimizer : Adam
- b. Loss Function : Categorical Crossentropy
- c. Epoch : 20
- d. Batch Size : Default

5. Evaluasi Model

Evaluasi dilakukan menggunakan data testing untuk mengetahui tingkat akurasi model.

BAB IV

IMPLEMENTASI DAN HASIL

1. Import Library

Tahap awal dilakukan import library yang dibutuhkan.

Import Library

```
[1]
✓ 5 d
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import os
import cv2

from tensorflow.keras.utils import to_categorical
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense, Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, Dropout
from sklearn.model_selection import train_test_split
```

2. Membaca Dataset

Upload File ZIP Dataset

```
[3]
✓ 12m
from google.colab import files

uploaded = files.upload()
```

Choose Files archive (3).zip
archive (3).zip(application/x-zip-compressed) - 171127690 bytes, last modified: 5/8/2026 - 100% done
Saving archive (3).zip to archive (3).zip

Extract Dataset

```
[4]
✓ 1 d
from zipfile import ZipFile

with ZipFile('archive (3).zip', 'r') as zip:
    zip.extractall('/content/dataset')

print("Dataset berhasil di extract")

Dataset berhasil di extract
```

```
[5]
✓ 0 d
import os

os.listdir('/content/dataset/data')
```

['with_mask', 'without_mask']

Load Dataset

[6]
✓ 5 d

```
data = []  
labels = []  
  
categories = ['with_mask', 'without_mask']  
  
for category in categories:  
    path = os.path.join('/content/dataset/data', category)  
    label = categories.index(category)  
  
    for img in os.listdir(path):  
        img_path = os.path.join(path, img)  
  
        image = cv2.imread(img_path)  
        image = cv2.resize(image, (100,100))  
  
        data.append(image)  
        labels.append(label)  
  
data = np.array(data)  
labels = np.array(labels)
```


BAB IV

TRANSFORMASI DATA

1. Normalisasi Data

Normalisasi Data

```
[7]  
✓ 0 d data = data / 255.0
```

2. Split Dataset

Split Dataset

```
[8]  
✓ 0 d x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(  
    data,  
    labels,  
    test_size=0.2,  
    random_state=42  
)  
  
y_train = to_categorical(y_train)  
y_test = to_categorical(y_test)
```

3. Membuat Model CNN

Pada tahap pembuatan model, digunakan metode *Convolutional Neural Network* (CNN) yang merupakan salah satu algoritma *deep learning* yang sangat efektif dalam pengolahan citra digital. Model CNN dirancang untuk mengenali pola pada gambar wajah sehingga dapat membedakan antara wajah yang memakai masker dan yang tidak memakai masker.

Membuat Model CNN

```
[9]
✓ 0 d
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Input, Conv2D, MaxPooling2D
from tensorflow.keras.layers import Flatten, Dense, Dropout

model = Sequential([
    Input(shape=(100,100,3)),

    Conv2D(32, (3,3), activation='relu'),
    MaxPooling2D(2,2),

    Conv2D(64, (3,3), activation='relu'),
    MaxPooling2D(2,2),

    Flatten(),

    Dense(128, activation='relu'),
    Dropout(0.5),

    Dense(2, activation='softmax')
])
```

4. Compile Model

Setelah proses pembuatan arsitektur Convolutional Neural Network (CNN) selesai, tahap berikutnya adalah melakukan compile model. Proses ini bertujuan untuk menyiapkan model sebelum dilakukan pelatihan (training). Pada tahap compile, ditentukan metode optimasi, fungsi loss, dan parameter evaluasi yang akan digunakan oleh model selama proses pembelajaran.

Dalam project ini, model menggunakan optimizer Adam. Optimizer Adam dipilih karena memiliki kemampuan untuk mempercepat proses pelatihan dan menghasilkan performa yang baik dalam pengolahan citra. Metode ini bekerja

dengan menyesuaikan nilai bobot secara otomatis berdasarkan kesalahan prediksi yang dihasilkan model.

Compile Model

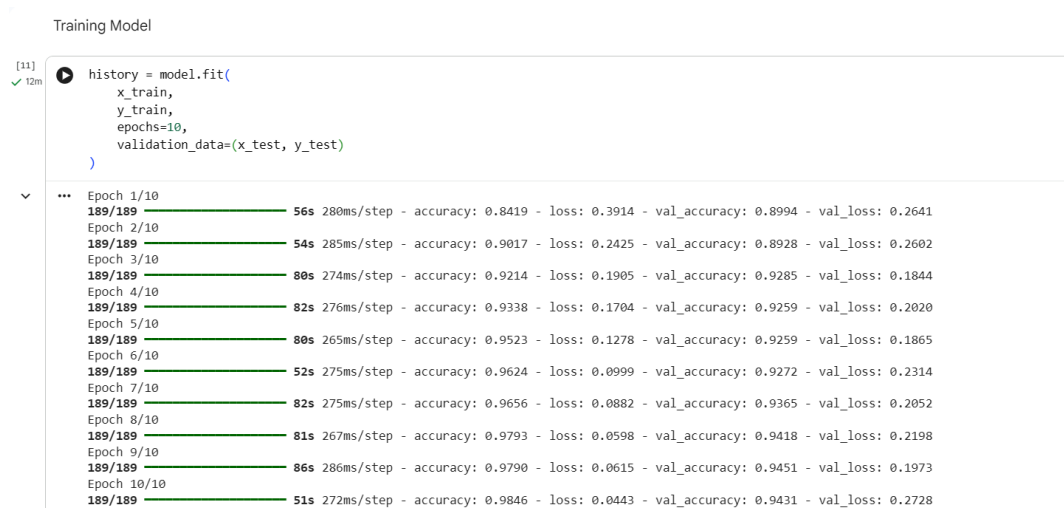
```
[10]  
✓ 0 d  model.compile(  
    optimizer='adam',  
    loss='categorical_crossentropy',  
    metrics=['accuracy']  
)
```

BAB V

PEMBANGUNAN MODEL DAN ANALISIS

1. Training Model

Tahap *training model* merupakan proses utama dalam pembelajaran *Convolutional Neural Network* (CNN). Pada tahap ini, model dilatih menggunakan dataset gambar wajah yang telah dipisahkan menjadi data latih (*training data*) dan data uji (*testing data*). Tujuan dari proses training adalah agar model dapat mempelajari pola dan karakteristik gambar sehingga mampu membedakan wajah yang memakai masker dan yang tidak memakai masker.



2. Evaluasi Model

Tahap evaluasi model dilakukan setelah proses *training* selesai dengan tujuan untuk mengetahui tingkat performa dan kemampuan model dalam melakukan klasifikasi gambar. Evaluasi dilakukan menggunakan data uji (*testing data*) yang sebelumnya tidak digunakan pada saat proses pelatihan. Dengan demikian, hasil evaluasi dapat menunjukkan seberapa baik model dalam mengenali data baru.

Evaluasi Model

```
[12] ✓ 5 d ▶ loss, accuracy = model.evaluate(x_test, y_test)

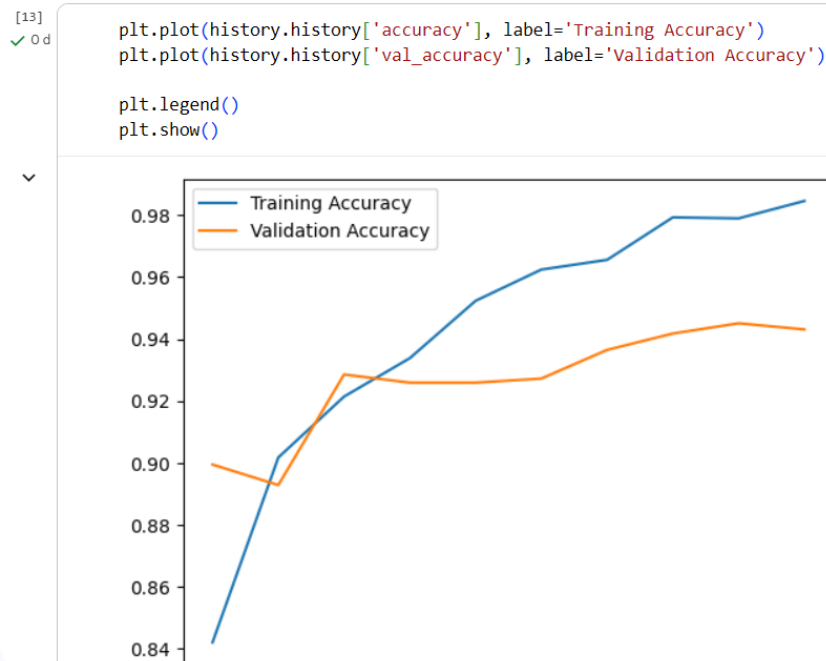
print("Accuracy :", accuracy)

... 48/48 ————— 3s 70ms/step - accuracy: 0.9431 - loss: 0.2728
Accuracy : 0.9430840611457825
```

3. Grafik Accuracy

Pada grafik terdapat dua garis utama, yaitu training accuracy dan validation accuracy. Garis training accuracy menunjukkan tingkat akurasi model terhadap data latih, sedangkan garis validation accuracy menunjukkan tingkat akurasi model terhadap data validasi atau data uji. Kedua garis tersebut digunakan untuk memantau performa model selama proses pembelajaran.

Grafik Accuracy



4. Upload Gambar Test

Upload Gambar Test

```
[16] ✓ 9 d from google.colab import files
      uploaded = files.upload()

... Choose Files test_masker2.jpg
test_masker2.jpg(image/jpeg) - 484934 bytes, last modified: 5/8/2026 - 100% done
Saving test_masker2.jpg to test_masker2.jpg
```

5. Prediksi Gambar Baru

Tahap prediksi gambar baru dilakukan untuk menguji kemampuan model *Convolutional Neural Network* (CNN) dalam mengenali data yang belum pernah digunakan sebelumnya. Pada tahap ini, pengguna dapat memasukkan gambar wajah baru untuk diketahui apakah seseorang memakai masker atau tidak memakai masker.

Apabila hasil prediksi menunjukkan kelas “with_mask”, maka sistem akan menampilkan informasi bahwa seseorang memakai masker. Sebaliknya, jika hasil prediksi menunjukkan kelas “without_mask”, maka sistem akan menampilkan bahwa seseorang tidak memakai masker.

Prediksi Gambar Baru

```
[17] ✓ 3 d from google.colab.patches import cv2_imshow
      import cv2
      import numpy as np

      img = cv2.imread('/content/test_masker2.jpg')
      img_resize = cv2.resize(img, (100,100))
      img_resize = img_resize / 255.0
      img_input = np.expand_dims(img_resize, axis=0)
      prediction = model.predict(img_input)
      result = np.argmax(prediction)

      if result == 0:
          print("Memakai Masker")
      else:
          print("Tidak Memakai Masker")

      cv2_imshow(img)

... 1/1 0s 28ms/step
Tidak Memakai Masker
```



Tahap prediksi gambar baru menunjukkan bahwa model yang telah dilatih mampu digunakan untuk melakukan klasifikasi secara otomatis terhadap data baru. Fitur ini dapat dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem deteksi realtime menggunakan webcam atau CCTV untuk membantu penerapan protokol kesehatan di lingkungan publik.

BAB VI

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil implementasi project deteksi masker menggunakan metode *Convolutional Neural Network* (CNN) di Google Colab, sistem berhasil melakukan klasifikasi wajah menjadi dua kategori, yaitu memakai masker dan tidak memakai masker. Model yang dibangun mampu mempelajari pola dari dataset gambar wajah dan memberikan hasil prediksi dengan tingkat akurasi yang cukup baik.

Penggunaan TensorFlow, OpenCV, dan Google Colab mempermudah proses pengolahan data, pelatihan model, hingga pengujian sistem tanpa memerlukan perangkat dengan spesifikasi tinggi. Selain itu, metode CNN terbukti efektif dalam pengenalan citra karena mampu mengekstraksi fitur penting dari gambar secara otomatis.

Project ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti sistem keamanan, pemantauan protokol kesehatan, dan pengawasan di area publik. Untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat ditingkatkan menjadi deteksi realtime menggunakan webcam atau CCTV agar lebih optimal dalam penggunaan di dunia nyata.

Sumber :

1. Dataset :

<https://www.kaggle.com/datasets/omkargurav/face-mask-dataset>

2. Script :

<https://colab.research.google.com/drive/1lBmL1jy2HAHcVrtl6PL7LGoziYHOvShd?usp=sharing>